OPERA PMS مع SaaS التكامل الهجين الآمن لنظام

خيارات هندسة الحلول — نسخة مُحدَّثة

إصدار الوثيقة: 2.0
الحالة: مسودة
إصدار وثيقة متطلبات المنتج المرجعية: 1.0 (مُعدَّل)
يحل محل: الإصدار 1.0

سجل التغييرات من الإصدار 1.0 إلى 2.0

القيد	الإصدار 1.0	الإصدار 2.0
TR-1	المزامنة عبر السحب فقط؛ لا دفع من السحابة	~~محذوف~~ — المزامنة ثنائية الاتجاه مسموح بها الآن
TR-2	فترة المزامنة ≤ ساعة أو أحداث غير متزامنة OXI/OHIP	في مزامنة فورية مستمرة OPERA **مُستبدَل** — يجب أن يبقى السحابية MERN مع خدمة
TR-3	ثابت أو إعادة توجيه IP لا يُسمح بعنوان المنافذ	الثابت مسموح به الآن حيث يكون مبررًا IP **مُخفَّف** — عنوان تشغيليًا
SC-3	مستخدم قاعدة البيانات مقيَّد بـ `SELECT` فقط	مطلوبان الآن للحجوزات على أقل `UPDATE` و`INSERT` — **مُوسَّع** تقدير
نطاق الكتابة	SaaS sidecar / OHIP فقط	متطلب أساسي OPERA **مُوسَّع** — الكتابة في جداول حجوزات

جدول المحتويات

1. ملخص القيود المُحدَّثة
2. الحلول الهجينة للقراءة والكتابة (5 خيارات)
3. مصفوفة المقارنة
4. الهندسة الموصى بها

---

1. ملخص القيود المُحدَّثة

القيد	المتطلب
TR-1	المزامنة ثنائية الاتجاه مسموح بها؛ أنماط الدفع والسحب كلاهما مقبولان
TR-2	السحابية — الاتساق النهائي غير مقبول MERN في **مزامنة فورية ومستمرة** مع خدمة OPERA يجب أن يبقى للحجوزات والخدمات
TR-3	الثابت وإعادة توجيه المنافذ مسموح بهما في موقع الفندق حيث يكون ذلك مبررًا تشغيليًا IP عنوان

القيد	المتطلب
SC-1	TLS 1.3 لجميع البيانات أثناء النقل — غير قابل للتفاوض
SC-2	إخفاء أو تجزئة بيانات التعريف الشخصية (PII) قبل مغادرتها البيئة المحلية ما لم تكن مطلوبة لوظيفة الحجز الأساسية
SC-3	على جداول الحجوزات على أقل `UPDATE` و`INSERT` و`SELECT` يجب أن يدعم مستخدم قاعدة البيانات التكاملية تقدير؛ يظل محظورًا `DELETE`
SA-1	لجميع المستخدمين الخارجيين (MFA) إلزامية المصادقة متعددة العوامل
SA-2	قراءات أصحاب المصلحة العامة تستهدف النسخة المتماثلة السحابية؛ عمليات كتابة الحجوزات تستخدم مسار كتابة مخصصًا

> **ملاحظة مهمة بشأن SC-2** **والحجوزات:** اسم الضيف وبيانات الاتصال ومعلومات الهوية مطلوبة لعمليات الحجز. وفي حالة السكون في (SC-1) على مسار الكتابة، لكن يجب تشفيرها أثناء النقل PII هذه الحقول مُستثناة من إخفاء قاعدة البيانات السحابية.

> **ملاحظة مهمة بشأن SC-3:** محددة النطاق `INSERT`/`UPDATE` يجب توفير مستخدم قاعدة بيانات مخصص بصلاحيات والجداول ذات الصلة، بشكل منفصل عن `ALLOTMENT` و`RESERVATION_NAME` و`RESERVATION` على جداول محظورة صراحةً DDL وأوامر `TRUNCATE` و`DROP` و`DELETE` مستخدم التقارير للقراءة فقط. تظل عمليات.

2. الحلول الهجينة للقراءة والكتابة

الحل الأول: OHIP REST API (الواجهة الخلفية + MERN ثنائي الاتجاه) + مزامنة MongoDB Atlas

ملخص الهندسة المعمارية: الخيار الأكثر توافقًا مع **OHIP REST API من Oracle** — طبقة التكامل المعتمدة رسميًا لـ OPERA Cloud. تستدعي الواجهة الخلفية Node.js نقاط نهاية OHIP لقراءة بيانات التوافر والحجوزات، ولكتابة حجوزات جديدة مباشرةً في OPERA. يكتشف **MongoDB Change Stream** الصادرة في شبه وقت فعلي، مما يُبقي النظامين في مزامنة OHIP طفرات الحجوزات ويُشغِّل استدعاءات كتابة Atlas على TR-3 الواردة في القائمة البيضاء، مستوفيًا OHIP ثابت في شبكة الفندق لإدراج حركة IP يُستخدم عنوان TR-2. مستمرة وفق المُخفَّف.

```
[MERN React Frontend]
        │ REST
        ▼
[Node.js Express Backend]
        │ OHIP OAuth 2.0 token
        ├──────────────────────────────────────────┐
        │ Read: GET /reservations, /availability   │ Write: POST
/reservations
        ▼                                          ▼
[OHIP REST API — Oracle Managed]──────────────────►[OHIP REST API]
        │                                          │
        ▼                                          ▼
[OPERA Oracle DB — Read via OHIP]        [OPERA Oracle DB — Write via OHIP]
```

```
        │
        ▼
[MongoDB Atlas — Read Replica / Cache]
        │ Change Streams
        ▼
[Stakeholder Dashboard (SA-2)]
```

آلية المزامنة: يعمل MongoDB Atlas كذاكرة تخزين مؤقت للقراءة تُغذَّى بالاستطلاع عبر OHIP أو الـ Webhooks. تتجاوز عمليات الكتابة MongoDB كليًا وتذهب مباشرةً إلى OHIP ← OPERA. تُخطر Webhooks OHIP لضمان الاتساق التعاملي. الواجهة الخلفية MERN بالتغييرات من جانب OPERA (من نظام PMS مثل الوصول المباشر دون حجز والتعديلات) لإبقاء Atlas محدَّثًا.

خريطة الامتثال:

- ☑ TR-1: ثنائي الاتجاه عبر OHIP API أصلي؛ القراءة والكتابة مدعومتان بشكل
- ☑ TR-2: Webhooks OHIP تُوصِّل تغييرات حالة OPERA إلى MERN في شبه وقت فعلي؛ تأكيدات الكتابة متزامنة
- ☑ TR-3: عنوان IP ثابت في القائمة البيضاء لتهيئة OHIP لقاعدة Oracle ؛ لا إعادة توجيه منافذ خام
- ☑ SC-1: OHIP يفرض TLS 1.3؛ Atlas TLS 1.3 أثناء النقل
- ☑ SC-2: PII تُرسَل فقط لعمليات الحجز حيث يكون ذلك مطلوبًا
- ☑ SC-3: لا بيانات اعتماد Oracle مباشرة — جميع الوصول يتم عبر OHIP الذي يفرض نموذج صلاحياته الخاص
- ☑ SA-1/SA-2: MFA على طبقة مصادقة MERN نسخة Atlas ؛ عروض أصحاب المصلحة تستخدم المتماثلة

المكدس التقني: OHIP REST API، Node.js/Express، MongoDB Atlas، React، Atlas Change Streams
التعقيد: ★★★ متوسط
ملف التكلفة: متوسط-مرتفع (اشتراك OHIP + مجموعة Atlas M10+)

المزايا:

- حالات الحجز غير OHIP سترفض — Oracle تُتحقق منها طبقة المنطق التجاري الخاصة بـ OPERA الكتابات إلى الصالحة والحجوزات المزدوجة وانتهاكات خطط الأسعار قبل وصولها إلى قاعدة البيانات
- سطح الهجوم يتقلص بشكل جذري MERN مباشرة مطلوبة في كود Oracle لا بيانات اعتماد ؛
- مستوفيًا متطلب المزامنة، MERN إلى الواجهة الخلفية OPERA توفر إشعارًا فوريًا حقيقيًا من Webhooks OHIP دون عبء الاستطلاع TR-2 المستمرة في
- تغييرات المخطط وتُعزَل OHIP تمتص، OPERA Cloud لـ Oracle أنظف قصة صيانة على المدى البعيد — مع تطور MERN الواجهة الخلفية
- بحد أدنى من كود الواجهة الخلفية WebSocket طبقة بيانات فورية عبر React تمنح واجهة Atlas Change Streams

العيوب:

- الأغلى في هذه المجموعة، وقد تستغرق عملية ترخيص — Oracle وترخيص OHIP اعتماد صارم على اشتراك Oracle المؤسسية أسابيع
- OPERA Web Services (OWS) المحلية تتطلب نهج OPERA 5.x ؛ تثبيتات OPERA Cloud متاح فقط لنشرات OHIP منفصل
- قد لا تغطي كل حالات الحجز الحافية — التخصيصات الجماعية المعقدة OHIP نقاط نهاية الكتابة المنشورة في والباقات والغرف المتعددة قد تتطلب حلولًا بديلة
- مما، Webhook ومنطق إعادة المحاولة والتحقق من توقيع OHIP يجب أن تُنفِّذ تجديد رمز MERN الواجهة الخلفية يُضيف كودًا تمهيديًا تكاملًا غير تافه
- حتى دورة Atlas يعني انجراف نسخة Webhook ؛ توقف OHIP في Webhook تعتمد المزامنة الفورية على موثوقية الاستطلاع التالية

الحل الثاني: اتصال MERN في ORM مباشر عبر نفق مشفر + طبقة Oracle DB

ملخص الهندسة المعمارية: تتصل الواجهة الخلفية MERN في Node.js **مباشرةً بقاعدة بيانات OPERA Oracle** عبر نفق **SSL مُغلَّف بـ TCP** بين شبكة الفندق ومزود السحابة، أو **اتصال IPSec موقع إلى موقع عبر VPN** مُقوّى ومشفر — إما عنوان IP مستخدم يُوفَّر للفندق. Oracle DB الثابت بصلاحيات مخصص SELECT وINSERT وUPDATE المحددة النطاق لتنفيذ (node-oracledb مثل) Oracle مكتبة عميل Node.js بإحكام على جداول الحجوزات فقط. تستخدم الواجهة الخلفية كنسخة MongoDB Atlas رقيقة تفرض مجموعة العمليات المسموح بها. يخدم ORM استعلامات مُعامَلة الحجج، مع طبقة متماثلة للقراءة تُغذَّى بعملية التقاط تغييرات البيانات (CDC) من جانب Oracle.

```
[MERN React Frontend]
        │
        ▼
[Node.js Express Backend]
        │ node-oracledb — TLS 1.3 over IPSec VPN / Static IP
        ▼
[Hotel Network — Static IP Endpoint]
        │
        ▼
[OPERA Oracle DB]
   ├── READ: SELECT on reservations, availability, rates
   └── WRITE: INSERT/UPDATE on RESERVATION, RESERVATION_NAME tables
        │
        ▼ (CDC / LogMiner / GoldenGate)
[MongoDB Atlas Read Replica]
        │
        ▼
[Stakeholder Dashboard]
```

آلية المزامنة: Oracle LogMiner أو GoldenGate CDC يبثان أحداث التغيير من OPERA Oracle DB إلى MongoDB Atlas وتنعكس فورًا في القراءات اللاحقة، Oracle مباشرةً إلى MERN في شبه وقت فعلي. تذهب الكتابات من الواجهة الخلفية دون تأخير الاستطلاع TR-2 محققًا المزامنة المستمرة المطلوبة في.

خريطة الامتثال:

- ☑ TR-1: اتصال DB مباشر ثنائي الاتجاه؛ السحابة تبدأ كلًا من القراءات والكتابات
- ☑ TR-2: CDC يوفر نشرًا دون الثانية لتغييرات OPERA إلى Atlasفورية الاتساق ؛ الكتابات المباشرة
- ☑ TR-3: عنوان IP ثابت مستخدم لنقطة نهاية VPN أو إدراج مستمع Oracle في القائمة البيضاء
- ☑ SC-1: IPSec VPN + تشفير Oracle الأصلي (TLS 1.3 / AES-256) على جميع اتصالات قاعدة البيانات
- ☑ SC-2: PII حسب الحاجة؛ حقول الحجز تُرسَل مُتحكَّم بها على طبقة التطبيق
- ☑ SC-3: مستخدم Oracle مخصص بـ SELECT وINSERT وUPDATE لا؛ على الجداول المحددة النطاق DELETE أو DDL
- ☑ SA-1/SA-2: MFA على طبقة MERNنسخة من تُخدَم قراءات أصحاب المصلحة ؛ Atlas المتماثلة

المكدس التقني: node-oracledb، Oracle LogMiner / GoldenGate، MongoDB Atlas، IPSec VPN، React
التعقيد: ★★★★ متوسط-مرتفع
ملف التكلفة: متوسط (بنية تحتية VPN + ترخيص GoldenGate إن استُخدم)

المزايا:

- تحكمًا كاملًا في تصميم الاستعلامات وإدارة MERN الوصول المباشر لقاعدة البيانات يمنح الواجهة الخلفية تحدّ مما يمكن التعبير عنه API المعاملات وعمليات الكتابة — لا قيود طبقة
- تُلتقط التغييرات على — Oracle هو آلية المزامنة المستمرة الأكثر موثوقية المتاحة لـ LogMiner القائم على CDC مستوى سجل الإعادة، مما يعني عدم فقدان أي شيء حتى لو توقفت طبقة التطبيق مؤقتًا
- مباشرةً Oracle يمكنها الاستعلام من MERN أدنى زمن تأخير للقراءة من أي حل في هذا المستند — الواجهة الخلفية VPN بوقت رحلة ذهاب وإياب دون الميلي ثانية على
- Oracleضابط أمان شبكي معروف وقابل للتدقيق يألفه فريقا تقنية المعلومات و IPSec VPN + الثابت IP عنوان DBA
- طرف ثالث في مسار البيانات — التكامل داخل تحكم البنية التحتية الخاصة بك بالكامل SaaS لا اعتماد على

العيوب:

- خلفية MERN المباشرة في البيئة السحابية تمثل أعلى خطر أمني في هذه المجموعة؛ واجهة Oracle بيانات اعتماد الإنتاجية OPERA مخترقة لديها مسار كتابة مباشر إلى قاعدة بيانات
- لتوفير مستخدم قاعدة البيانات المحدد النطاق وصيانته وإدارة حجم مجمع الاتصالات ومراقبة Oracle DBA يتطلب التي قد تكسر الاستعلامات OPERA تغييرات مخطط
- Oracle GoldenGate (خيار CDC منتج) الإنتاجي Oracle؛ مُرخَّص بتكلفة كبيرة؛ LogMiner مجاني لكنه أكثر تعقيدًا تشغيليًا للصيانة على نطاق واسع
- بين شبكة الفندق ومزود السحابة تتطلب تنسيقًا بين فريق تقنية المعلومات ومزود السحابة وربما IPSec VPN تهيئة شركة إدارة العقارات
- بصمت — يتطلب عملية MERN تُغيّر مخطط جدول الحجوزات قد تكسر استعلامات أو كتابات OPERA أي ترقية لـ مراقبة تغييرات المخطط

الحل الثالث: وكيل Node.js المحلي + دفع WebSocket + MongoDB Atlas

ملخص الهندسة المعمارية: يعمل **وكيل Node.js** على الجهاز المحلي داخل شبكة الفندق، متصلًا بكلٍّ من OPERA Oracle **دائم**. نظرًا لأن الوكيل يبدأ **Server-Sent Events (SSE)** أو **WebSocket** السحابية عبر **اتصال** MERN محليًا وخدمة DB الثابت متاحًا إذا احتُيج إليه لاستقرار الاتصال. IP للخارج، لا يلزم إعادة توجيه المنافذ — وإن كان عنوان WebSocket اتصال ويُسلسِل الحمولة، و**يدفع التحديثات إلى الواجهة**، (OXI عبر الاستطلاع أو مُشغِّلات) Oracle يستمع الوكيل لأحداث تغيير أوامر إنشاء/تحديث الحجوزات عبر نفس قناة MERN **في وقت فعلي**. لعمليات الكتابة، تُرسِل الواجهة الخلفية **MERN الخلفية** WebSocket، على ويُطبِّقها الوكيل مباشرةً Oracle DB باستخدام بيانات اعتماد محددة النطاق.

```
[OPERA Oracle DB]◄──INSERT/UPDATE──[On-Prem Node.js Agent]
        │                                  ▲│
        │ Poll / OXI trigger                │└ WebSocket (persistent, outbound)
        ▼                                  │▼
[Change Detected]                  [MERN Node.js Backend]
        │                                  │
        └──── serialise + push ────────────►│
                                           │
                                   [MongoDB Atlas]
                                           │
                                   [React Frontend]
                                           │
                                   [Stakeholder Dashboard]
```

باستمرار MERN تتدفق للأعلى إلى الواجهة الخلفية OPERA كامل الازدواجية — تغييرات WebSocket **آلية المزامنة:** اتصال وأوامر كتابة الحجوزات تتدفق للأسفل إلى الوكيل للتنفيذ الفوري محليًا. يُقرّ الوكيل الكتابات برسالة تأكيد، (TR-2 (مستوفيًا تغذية راجعة تعاملية MERN مانحًا الواجهة الخلفية.

خريطة الامتثال:

- ☑ TR-1: الوكيل يبدأ WebSocket للخارج؛ الواجهة الخلفية MERN يمكنها دفع الأوامر عبر القناة المُنشأة
- ☑ TR-2: دفع ثنائي الاتجاه فوري عبر WebSocket دائم؛ لا تأخير استطلاع لتغييرات الحالة
- ☑ TR-3: عنوان IP الثابت متاح لكن غير مطلوب؛ WebSocket صادر من الوكيل
- ☑ SC-1: WSS (WebSocket Secure) يفرض TLS 1.3 اتصال ؛ Oracle يستخدم التشفير الأصلي
- ☑ SC-2: PII مُدرّجة فقط في حمولات الحجوزات حيث يكون ذلك مطلوبًا
- ☑ SC-3: محددة النطاق Oracle الوكيل يستخدم بيانات اعتماد: `SELECT` للقراءات، `INSERT`/`UPDATE` على جداول الحجوزات للكتابات
- ☑ SA-1/SA-2: MFA على طبقة مصادقة MERN؛ Atlas يخدم قراءات أصحاب المصلحة

المكدس التقني: Node.js (واجهة + وكيل محلي MERN مكتبة)، WebSocket/ws الخلفية، Oracle node-oracledb، MongoDB Atlas، React

التعقيد: ★★★ متوسط

(**ملف التكلفة:** منخفض-متوسط (لا ترخيص إضافي؛ تكلفة حوسبة لعملية الوكيل

المزايا:

- مما يعني أن نفس فريق التطوير يمكنه — MERN نفس لغة الواجهة الخلفية — Node.js الوكيل المحلي مكتوب بـ امتلاك ونشر وصيانة طرفَي التكامل دون التبديل بين السياقات
- دون تعقيد خطوط القراءة TR-2 كامل الازدواجية يوفر مزامنة ثنائية الاتجاه فورية حقيقية، مستوفيًا WebSocket والكتابة المنفصلة
- تغادر شبكة الفندق — الوكيل يحتفظ ببيانات اعتماد قاعدة البيانات محليًا؛ الواجهة الخلفية Oracle لا بيانات اعتماد تُرسِل حمولات الأوامر فقط، لا تلمس قاعدة البيانات مباشرةً MERN
- الفندق، يُعيد الوكيل الاتصال للخارج تلقائيًا IP الثابت متاح لكن الهندسة لا تعتمد عليه — إذا تغير IP عنوان
- الموجودة Oracle بلا متطلبات ترخيص إضافية سوى مكتبة عميل Node.js خفيف وقليل التكلفة — الوكيل عملية

العيوب:

- الفندق Wi-Fi دائم بين الفندق والسحابة عبر انقطاعات الشبكة وعدم استقرار WebSocket يجب الحفاظ على اتصال وإعادة تشغيل الخادم — يتطلب منطق إعادة اتصال قويًا ومراقبة نبضات القلب ومخزنًا مؤقتًا لإعادة تشغيل الأحداث المفقودة
- المحلي مكوّن مخصص يجب إصدار إصداراته ونشره ومراقبته في كل عقار فندقي — النشرات Node.js وكيل متعددة العقارات تتطلب استراتيجية إدارة عن بعد
- المحلية تُدخل زمن تأخير كتابة ثنائي Oracle إلى WebSocket عبر MERN أوامر الكتابة المتدفقة من الواجهة الخلفية القفزة (MERN → WebSocket → الوكيل → Oracle) مباشر DB مقارنةً باتصال
- الإقرار — مفاتيح الأغراضية MERN أثناء عملية كتابة، قد لا تتلقى الواجهة الخلفية WebSocket إذا انقطع اتصال ومنطق إعادة المحاولة أساسيان لمنع الحجوزات المكررة
- عملية الوكيل تمثل اعتمادًا محليًا؛ فريق تقنية المعلومات في الفندق الذي يُعيد تشغيل الخادم دون إعادة تشغيل الوكيل سيكسر المزامنة بصمت حتى يُلاحَظ ذلك

الحل الرابع: GraphQL Subscriptions + خدمات ويب OPERA (OWS) + MongoDB Atlas

ملخص الهندسة المعمارية: يستهدف تثبيتات OPERA المحلية التي لا تتوفر فيها **خدمات ويب**، OHIP ويستخدم هذا الحل **GraphQL** المحلي — كقناة كتابة، مُقدَّمة أمامها **طبقة** OPERA لـ Oracle الخاصة بـ SOAP/XML واجهة — **OPERA (OWS)**

يُعيِّن مباشرةً إلى عمليات حجوزات GraphQL مخطط Node.js MERN يعرض خادم MERN. في الواجهة الخلفية **API** بتردد عالٍ (كل 30–60 ثانية). للكتابات، تُشغِّل MongoDB Atlas **مجدوَلة OWS** للقراءات، تُغذِّي **خدمة استطلاع** OPERA. طفرات GraphQL استدعاءات SOAP المتزامنة لـ OWS إلى OPERA، مع استخدام الاستجابة لتأكيد الحجز قبل تحديث Atlas. على خدمة السحابة حصريًا OWS الثابت للفندق لتقييد وصول IP يُستخدم عنوان.

```
[React Frontend]
        │ GraphQL query / mutation / subscription
        ▼
[Node.js GraphQL Server (Apollo)]
        ├── Query ──────────────────────────────► [MongoDB Atlas]
        │                                                ▲
        │                                                │ OWS Sync (30s poll)
        └── Mutation ──► [OWS SOAP Client]──────────────┤
                                  │                     │
                                  ▼                     │
                     [OPERA Web Services]               │
                          (Static IP)                   │
                                  │                     │
                                  ▼                     │
                     [OPERA Oracle DB]──────────────────┘
                      INSERT/UPDATE on
                      reservation tables
```

OWS، الكتابات تذهب بشكل متزامن عبر OPERA). زمن تأخير منخفض، لا حمل على) Atlas **آلية المزامنة:** القراءات تُخدَم من متسقًا مع حالات الوصول المباشر Atlas كل 30–60 ثانية يُبقي OWS هو نظام السجل. استطلاع OPERA مضمونةً أن React تدفع التحديثات الفورية إلى عملاء (Atlas Change Streams عبر) GraphQL اشتراكات. PMS والتغييرات من نظام المتصلين.

خريطة الامتثال:

- ☑ TR-1: السحابة تستدعي — ثنائي الاتجاه OWS للكتابات؛ استطلاع عالي التردد للقراءات
- ☑ TR-2: دورة مزامنة OWS الاتساق فورية الكتابات؛ من الفورية تقترب ثانية 30–60 كل
- ☑ TR-3: عنوان IP ثابت مستخدم لإدراج IP لمنفذ على جدار الحماية للفندق في القائمة البيضاء الخدمة السحابية OWS
- ☑ SC-1: OWS عبر HTTPS (TLS 1.3)؛ Atlas TLS 1.3 أثناء النقل
- ☑ SC-2: PII مُعالَجة وفق متطلبات الحجوزات
- ☑ SC-3: بيانات اعتماد OWS لا وصول؛ محددة النطاق لعمليات الحجوزات؛ Oracle مباشر من السحابة
- ☑ SA-1/SA-2: MFA على طبقة مصادقة GraphQL؛ Atlas لقراءات أصحاب المصلحة

المكدس التقني: Apollo GraphQL Server، خدمات ويب OPERA (SOAP)، node-soap، MongoDB Atlas، React، Atlas Change Streams
التعقيد: ★★★ متوسط
ملف التكلفة: منخفض-متوسط (Atlas M10+ المحلي؛ OPERA مُدرَج مع ترخيص OWS)

المزايا:

- OWS متاح على تثبيتات OPERA المحلية دون اشتراك OHIP، مما يجعله قناة الكتابة الأكثر سهولة للفنادق غير المنتقلة بعد إلى OPERA Cloud

- الأمامية والواجهة الخلفية — طفرات React يوفر عقدًا نظيفًا وموثقًا ذاتيًا بين واجهة GraphQL المخطط المُكتَّب لـ `updateReservation` و`createReservation` صريحة ومُحددة الإصدار
- طبقة إشعارات دفع فورية بلا بنية تحتية React تمنح واجهة Atlas Change Streams مُدمَجة مع GraphQL اشتراكات إضافية
- Oracle، للنشرات المحلية لسنوات عديدة — موثق جيدًا ومعتمد من دعم OPERA كان الآلية القياسية لتكامل OWS مما يُقلل مخاطر التنفيذ
- فقط للكتابات واستطلاع المزامنة، مما يُقلل الحمل OPERA يمتص جميع حركة القراءة مما يعني ضرب خادم Atlas الإنتاجي PMS بشكل كبير على نظام

العيوب:

- OWS يستخدم SOAP/XML الذي يتسم بالإسهاب وبطء التحليل وصعوبة التعامل معه من قِبَل المطورين مقارنةً بـ REST أو GraphQL — مكتبة `node-soap` في Node.js تُضيف تعقيدًا وتعيين استجابة XML يتطلب صيانة دقيقة
- PMS بمقدار دقيقة للتغييرات من نظام OPERA يمكن أن يتخلف عن Atlas دورة الاستطلاع كل 30–60 ثانية تعني أن قد يكون هذا مقبولًا لمعظم القراءات لكنه قد يسبب تناقضات توافر مؤقتة مرئية لمستخدمي الحجوزات —
- الثابت على جدار الحماية في الفندق يعني تنسيق قاعدة فتح منفذ مع فريق تقنية المعلومات IP متطلب عنوان هذا قابل للإدارة لكنه يتطلب عمليات التحكم في التغييرات في كل عقار — OWS الخاص بـ HTTP لمنفذ
- مصادقة OWS تستخدم نمط WSSE username/token في الواجهة الذي يتطلب إدارة دقيقة لتدوير بيانات الاعتماد MERN الخلفية
- تغطية ميزات OWS تتفاوت بحسب إصدار OPERAتتفاوت الملفات الشخصية (الباقات والتخصيصات) قد تتطلب سلاسل استدعاء متعددة لتنفيذ عملية منطقية واحدة SOAP المرتبطة ؛ ميزات الحجوزات المتقدمة

الحل الخامس: مزامنة مُشغَّلة بالأحداث عبر Oracle GoldenGate / Debezium CDC + ناقل أحداث + كتابات OHIP + MERN

ملخص الهندسة المعمارية: الخيار الأكثر قوةً ومستوى المؤسسة. يبثّ **التقاط تغييرات البيانات (CDC)** عبر Oracle GoldenGate (أو Debezium مفتوح المصدر مع Oracle LogMiner) كل تغيير مُلتزَم به في OPERA Oracle DB — على MERN في Node.js في السحابة. تستهلك الواجهة الخلفية **AWS MSK أو Kafka** مستوى سجل الإعادة — إلى **ناقل أحداث** دون أي TR-2 في غضون ميلي ثوانٍ، محققةً مزامنة مستمرة حقيقية وفق MongoDB Atlas هذه الأحداث وتُطبّقها على **OHIP REST API** (لـ OPERA Cloud) أو **OWS** (لـ OPERA) عبر MERN استطلاع. تتدفق عمليات الكتابة من الواجهة الخلفية الثابت للفندق لتأمين نقطة نهاية نسخ IP يُستخدم عنوان .Oracle المحلي)، موفرةً قناة كتابة نظيفة مُتحقَّق منها من GoldenGate.

```
[OPERA Oracle DB]
        │ Redo log capture
        ▼
[GoldenGate / Debezium CDC Agent]
        │ TLS 1.3 — Static IP outbound
        ▼
[Kafka / AWS MSK Event Bus]
        │
        ├──► [MERN Node.js Consumer] ──► [MongoDB Atlas]
        │                                        │
        │                                [React Frontend]
        │                                [Stakeholder Dashboard]
        │
        └──► [Audit / Analytics Pipeline]
```

```
[MERN Write Path]
[React Frontend] ──► [Node.js Backend] ──► [OHIP / OWS] ──► [OPERA Oracle DB]
                                                  |
                                          (Confirmation event
                                           re-enters Kafka via CDC)
```

آلية المزامنة: كل CDC — تُلتقط OPERA ومعاملة مُلتزَم بها في UPDATEو INSERT هو المعيار الذهبي للمزامنة المستمرة. الكتابات من Atlas يُبقى حديثًا على الدوام. في غضون ميلي ثوانٍ Kafka على مستوى محرك قاعدة البيانات وتُنشر إلى الواجهة الخلفية MERN تذهب عبر OHIP/OWS، وبمجرد الالتزام بها في Oracle، تُلتقط تلقائيًا بواسطة CDC وتنعكس في Atlas — مُنشئةً حلقةً مغلقة متسقة ذاتيًا.

خريطة الامتثال:

- ☑ TR-1: ثنائي الاتجاه — CDC يدفع تغييرات OPERA للخارج؛ OHIP/OWS يتعامل مع الكتابات من السحابة إلى OPERA
- ☑ TR-2: CDC أقوى امتثال لـ — TR-2 يوفر مزامنة مستمرة على مستوى الميلي ثانية من أي حل
- ☑ TR-3: عنوان IP ثابت مستخدم لتأمين نقطة نهاية هدف نسخ GoldenGate ؛ لا منفذ DB خام مكشوف
- ☑ SC-1: GoldenGate TLS 1.3؛ Kafka TLS 1.3؛ OHIP TLS 1.3؛ Atlas TLS 1.3 — السلسلة الكاملة مفروضة
- ☑ SC-2: حقول PII قبل وصول الأحداث إلى CDC يمكن إخفاؤها في طبقة تحويل Kafka
- ☑ SC-3: وكيل CDC يستخدم مستخدم Oracle مخصص لاستخراج السجلات؛ OHIP/OWS يتعامل مع الكتابات دون وصول DDL مباشر
- ☑ SA-1/SA-2: MFA على طبقة مصادقة MERN ؛ قوائم التحكم في الوصول (ACLs) لـ Atlas وKafka تُقيّد وصول المستهلكين

المكدس التقني: Oracle GoldenGate أو Debezium، Apache Kafka / AWS MSK، OHIP أو OWS، Node.js، MongoDB Atlas، React

التعقيد: ★★★★★ مرتفع

ملف التكلفة: مرتفع (ترخيص GoldenGate + مجموعة Kafka + OHIP إذا كان قابلًا للتطبيق)

المزايا:

- على CDC — دون أي استطلاع Atlas إلى OPERA الحل الوحيد الذي يحقق مزامنة حقيقية مستمرة دون الثانية من مستوى سجل الإعادة يلتقط كل معاملة مُلتزَم بها، بما فيها التغييرات من نظام PMS والتعديلات والوصول المباشر المكتبية الخلفية التي لن تُظهرها أي API
- SaaS؛ أن يعرف بوجود PMS كليًا — لا يحتاج نظام MERN عن الواجهة الخلفية OPERA كناقل أحداث يفصل Kafka كل منطق التكامل يقطن في المستهلكين
- بسجل الأحداث ويمكن Kafka يحتفظ، Atlas، أو MERN إعادة تشغيل الأحداث: إذا تعطلت الواجهة الخلفية للمستهلكين إعادة التشغيل من آخر إزاحة مُلتزَم بها — فقدان صفري للبيانات
- الكتابة لا يؤثر على مزامنة القراءة، API مستقلان تمامًا — توقف (CDC) ومسار القراءة (OHIP/OWS) مسار الكتابة والعكس صحيح
- للتحليلات والتقارير وإدارة الإيرادات Kafka قابل للتوسع بشكل كبير: يمكن إضافة مستهلكين إضافيين على ناقل MERN أو الواجهة الخلفية OPERA والتكاملات مع أطراف ثالثة دون تعديل

العيوب:

- بأسعار مؤسسية والخبرة التشغيلية Oracle GoldenGate الأغلى والأكثر تعقيدًا تشغيليًا في هذا المستند؛ ترخيص لتشغيله نادرة
- تداعيات أداء LogMiner هو البديل مفتوح المصدر لكنه يتطلب ضبطًا دقيقًا — لـ Oracle LogMiner مع Debezium إذا لم يُهيَّأ بشكل صحيح OPERA عالية المعاملات ويمكن أن يؤثر على حمل خادم Oracle معروفة على قواعد بيانات

- نشره ومراقبته وإدارة الموضوعات وإدارة مجموعات المستهلكين وسياسة الاحتفاظ — التزام تشغيلي Kafka يتطلب الحالي MERN غير تافه فوق مكدس
- هو أكبر سطح في هذا المستند؛ تصحيح تناقض مزامنة يتطلب تتبع حدث عبر CDC + Kafka + OHIP + Atlas مزيج أربعة أنظمة متمايزة
- بشكل كبير لتهيئة التسجيل التكميلي وعمليات استخراج Oracle DBA الإعداد الأولي ينطوي على مشاركة وملفات المسار — هذا ليس نشرًا ذاتي الخدمة GoldenGate

---

3. مصفوفة المقارنة

الحل	قناة الكتابة	قناة القراءة	نموذج المزامنة	فوري؟	ثابت IP مطلوب	التعقيد	التكلفة
1. OHIP ثنائي الاتجاه	OHIP REST API	Atlas + OHIP	دفع (Webhooks) + سحب	☑ شبه فوري	اختياري	★★★	متوسط-مرتفع
2. Oracle مباشر + VPN	node-oracledb مباشر	Atlas CDC	CDC (LogMiner)	☑ دون الثانية	☑ مطلوب	★★★★	متوسط
3. وكيل Node.js محلي + WebSocket	الوكيل → Oracle (محلي)	Atlas	WebSocket كامل الازدواجية	☑ فوري	اختياري	★★★	منخفض-متوسط
4. GraphQL + OWS	OWS SOAP	Atlas	استطلاع (30–60 ث) + OWS	⚠ شبه فوري (تأخر 30–60 ث)	☑ موصى به	★★★	منخفض-متوسط
5. CDC + Kafka + OHIP/OWS	OHIP أو OWS	Atlas عبر Kafka	CDC (سجل الإعادة)	☑ ميلي ثوانٍ	☑ موصى به	★★★★★	مرتفع

قابلية الكتابة حسب الجدول

الحل	RESERVATION	RESERVATION_NAME	ALLOTMENT	RATE_HEADER	DDL مباشر
1. OHIP	☑ مُتحقَّق من OHIP	☑ مُتحقَّق من OHIP	⚠ محدود بنقاط نهاية OHIP	✕	✕
2. Oracle مباشر	☑ تحكم كامل	☑ تحكم كامل	☑ تحكم كامل	⚠ يتطلب منحًا صريحًا	✕
3. وكيل WebSocket	☑ بوساطة الوكيل	☑ بوساطة الوكيل	☑ بوساطة الوكيل	⚠ قابل للتهيئة	✕
4. OWS	☑ مُتحقَّق من OWS	☑ مُتحقَّق من OWS	⚠ محدود بطرق OWS	✕	✕

الحل	RESERVATION	RESERVATION_NAME	ALLOTMENT	RATE_HEADER	DDL مباشر
5. CDC + OHIP/OWS	☑ OHIP أو OWS	☑ OHIP أو OWS	⚠ يعتمد على قناة الكتابة	✕	✕

4. الهندسة الموصى بها

التوصية الأولية: الحل الثالث (وكيل Node.js المحلي + WebSocket)

جديدًا، يُقدم **الحل الثالث** أفضل توازن بين أداء المزامنة الفورية وقابلية الكتابة SaaS الذي يبني منتج MERN لفريق والبساطة التشغيلية:

- لا ترخيص منفصل، SOAP مطلوب، لا مكتبات Oracle DBA الوكيل مكتوب بنفس لغة بقية المكدس — لا
- باستمرار دون تأخير الاستطلاع TR-2 ثنائي الاتجاه الفوري يستوفي WebSocket
- المباشر DB لا تغادر شبكة الفندق أبدًا — الخدمة السحابية معزولة عن وصول Oracle بيانات اعتماد
- الثابت متاح إذا احتُيج إليه لكن الهندسة لا تعتمد عليه، مما يُبسِّط النشر متعدد العقارات IP عنوان

التوصية الثانوية: الحل الأول (ثنائي الاتجاه OHIP)

فالحل الأول هو الخيار الأنظف معماريًا، OHIP والميزانية تدعم ترخيص **OPERA Cloud** إذا كانت مجموعة الفنادق على. لا تحتاج أبدًا إلى MERN والواجهة الخلفية، Oracle التحقق من الكتابة مُفعَّل من، Oracle يتعامل مع جميع تعقيدات OHIP مكتبة عميل Oracle.

للحصول على أقصى دقة في المزامنة: الحل الخامس (CDC + Kafka)

إذا كان المتطلب غير القابل للتفاوض هو **عدم تحمل أي تأخير في المزامنة** عبر عقارات كثيرة على نطاق واسع، فالحل الخامس هو الهندسة الوحيدة التي تُوصِّل مزامنة مستمرة على مستوى الميلي ثانية. التكلفة والتعقيد مبررّان فقط على نطاق المؤسسة (10+ عقارات) أو حيث تعتمد المعاملات المالية على بيانات التوافر الفورية.

ما يجب تجنبه

باعتباره الملاذ الأخير. رغم أنه يُقدم أقصى مرونة في الاستعلامات، **(VPN + مباشر Oracle)** يجب التعامل مع **الحل الثاني** المباشرة للكتابة في البيئة السحابية يُنشئ خطرًا غير مقبول على قاعدة بيانات Oracle فإن وضع بيانات اعتماد OPERA وبروكسي الاتصالات وسياسة صارمة لتدوير بيانات (WAF) الإنتاجية. إذا اختير، يجب إقرانه بجدار حماية تطبيقات الويب الاعتماد.

□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□□□□ □□□□□□□□ — 2.0 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ Oracle OPERA PMS □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ .□□□□□□□ □□□ SC-3 □□□□□□ □□□□□□ Oracle DBA □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□.